

Levantamiento de Costos de P&D, Manuales 3D & Validación 3dBimFab

Acta Proactiva & Memoria Técnica: Análisis Operacional, Cuello de Botella Promob y Propuesta de Ahorro (-30%)

Cliente: Móveis Henn (P&D / Ingeniería)

Participantes: Marcos Unnass (P&D) & Mario Mojica (CEO)

Fecha de la Sesión: 28 de Agosto de 2026 (53 min)

COSTO ACTUAL OPERACIÓN HENN

R\$ 154.090,91

Promedio: R\$ 1.926,14 / manual (80 manuales/año)

PROPUESTA MARIO MOJICA (-30%)

R\$ 107.863,64

R\$ 1.348,30 / manual 3D interactivo + QR

AHORRO NETO ANUAL

+R\$ 46.227,27

Ahorro de +R\$ 577,84 por cada producto

1. MATRIZ DE COSTOS AUDITADA DE P&D (BASE 80 MANUALES/AÑO)

Ítem / Recurso	Detalle de la Operación Henn	Cant	Costo Unitario (R\$)	Total Anual (R\$)
Equipo de P&D	Proyectistas Técnicos CLT + Cargas Sociales	2 personas	R\$ 6.000,00 /mes	R\$ 144.000,00
Software 3D	Licencias Anuales SketchUp Pro / Studio	2 licencias	R\$ 1.200,00 /año	R\$ 2.400,00
Software 2D	Licencias Anuales Adobe CC / InDesign	2 licencias	R\$ 1.800,00 /año	R\$ 3.600,00
Soporte & SAC	Correcciones técnicas y retrabajo de ensamble	10 h/mes	R\$ 34,09 /hora	R\$ 4.090,91
TOTAL COSTO ANUAL ACTUAL DE HENN:				R\$ 154.090,91
PROPUESTA MARIO MOJICA (-30% AHORRO GARANTIZADO):				R\$ 107.863,64

2. TABLA PONDERADA POR COMPLEJIDAD DE PRODUCTO

Rango de Piezas / Categoría	Factor	Costo Henn Actual	Propuesta Mario (-30%)	Ahorro Henn	Ejemplos en Catálogo Henn
Pequeño: Hasta 10 piezas (~1 día)	0.65x	R\$ 1.251,99	R\$ 876,39	+R\$ 375,60	Mesas de noche, nichos, paneles simples
Mediano: 11 a 24 piezas (~1.5 días / Promedio Henn)	1.00x	R\$ 1.926,14	R\$ 1.348,30	+R\$ 577,84	Cómoda Ravena, racks, buffets
Grande: 25 a 40 piezas (~2 días)	1.35x	R\$ 2.600,28	R\$ 1.820,20	+R\$ 780,09	Ropero 6 puertas, cocinas moduladas

3. DIAGNÓSTICO TÉCNICO: CUELLO DE BOTELLA PROMOB → SKETCHUP Y SOLUCIÓN 3DBIMFAB

🔥 El Cuello de Botella Actual Identificado:

Promob se vuelve excesivamente lento cuando se insertan herrajes menores (cantoneras, puntillas de espaldar, tornillos secundarios). Por esta razón, la ingeniería de Henn omite hasta un 15% de los herrajes en Promob y finaliza en SketchUp e InDesign, generando conteo manual humano y riesgo de discrepancias en la lista de materiales (BOM).

💡 La Solución Paramétrica con 3dBimFab & Modelado Digital:

El motor 3dBimFab gestiona los modelos mediante *instancias paramétricas ligeras*, automatizando el cálculo matemático de herrajes en tiempo real sin sobrecargar el 3D Web. Esto garantiza un **Gemelo Digital 100% exacto** con eliminación total del error de conteo manual. Como diferencial estratégico frente a plataformas de suscripción cerrada, Móveis Henn mantiene la **posesión y propiedad perpetua de sus archivos y modelos 3D**, garantizando total soberanía sobre sus proyectos.

4. PRÓXIMOS PASOS & CRONOGRAMA OFICIAL

- Envío de Archivos Cómoda Ravena:** Marcos enviará los archivos DWG, SketchUp (con explosiones) e InDesign para modelado 3D.
- Alineación con Marketing:** Marcos dialogará con el equipo de Marketing (responsable de los videos de montaje en el showroom) para integrar los manuales 3D a la estrategia visual ante la directiva (Rudgeri Henkel).
- Vacaciones de Marcos:** 03 al 11 de Septiembre de 2026.
- Desarrollo del Piloto:** Mario Mojica configurará el modelo 3dBimFab y el Manual 3D Interactivo con asistencia por voz.
- Presentación en Tiempo Real (Post 15 de Septiembre):** Reunión en vivo con Marcos Unnass, Jonas Borck y un especialista del **área de Sistemas/TI de Henn** para validación técnica e inicio del **Piloto de 3 meses**.